CAS-Führerschein: Binomialverteilung – *n*, *k* oder *p* gesucht

Graphs · binomCdf · Wertetabelle mit ctrl T · Schnittpunkt · TI-Nspire CX CAS

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

⌂ on ▸ 1 ▸ 2: **Graphs** | **binomCdf(n,p,a,b)** = P(a ≤ X ≤ b) | Kommas trennen, Dezimalpunkt: 0.15 | Gesuchte Größe = **x** | **ctrl T** = Tabelle | menu ▸ 2 ▸ 5: Tabellenanfang | menu ▸ 6 ▸ **4: Schnittpunkt**

TI-Nspire CAS

Schritt für Schritt

1 *n* gesucht – mit der Tabelle

✍ nach Tour-Teil 1

X ist binomialverteilt mit $p = 0{,}15$. Bestimmen Sie das kleinste n mit

$$P(X \geq 1) \geq 0{,}9$$

f1(*x*) = _____ n = _____

Werte auf 4 Nachkommastellen runden.

n	12	13	14	15	16
$P(X \geq 1)$					

2 *k* gesucht – mit der Tabelle

✍ nach Tour-Teil 2

X ist binomialverteilt mit $n = 100$ und $p = 0{,}08$. Bestimmen Sie die kleinste Zahl k mit

$$P(X \leq k) \geq 0{,}95$$

f1(*x*) = _____ k = _____

k	10	11	12	13	14
$P(X \leq k)$					

3 *p* gesucht – mit dem Graphen

✍ nach Tour-Teil 3

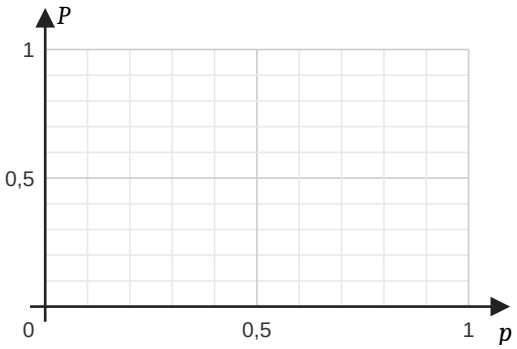
X ist binomialverteilt mit $n = 30$. Bestimmen Sie alle p mit

$$P(X \leq 10) \geq 0{,}9$$

f1(*x*) = _____

f2(*x*) = _____

Schnittpunkt: S(_____ | _____) $p \leq$ _____



Runden Sie p auf 3 Nachkommastellen.

Skizzieren Sie die Graphen von f1 und f2 und markieren Sie den Schnittpunkt S.

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein.
Das ist der Code für die Lösung.

Einerstelle von *n* in 1	Einerstelle von *k* in 2	2. Nachkommastelle von *p* in 3	3. Nachkommastelle von *p* in 3

Lösung Übung